

Digiman Transaction Report — Gap Analysis & Discussion Document

Tujuan dokumen: Merangkum hasil analisa teknis terhadap 5 halaman Digiman Transaction Report (skema [am] , Synapse/SQL Serverless) menjadi temuan gap, usulan solusi, dan daftar konfirmasi yang dibutuhkan dari business stakeholder. Dokumen ini dipakai sebagai bahan diskusi bersama tim engineer/developer dan business stakeholder.

Scope: D'Inspect Result, D'Order Result, Inspection Compliance, Ordering Compliance, Lead Time Report — total 5 view SQL (vw_report_iams_inspection_results , vw_report_iams_f_am_digiman_dorder , vw_report_iams_get_molist , vw_report_iams_get_assignment , vw_report_iams_f_am_digiman_leadtime).

Cara membaca: Setiap halaman report dibahas dengan struktur yang sama — Business Question, tabel Gap & Proposed Solution (diurutkan severity), Business Rules yang sudah dikonfirmasi, dan pertanyaan terbuka untuk bisnis. Bagian Cross-Cutting Issues di awal merangkum masalah yang berulang di lebih dari satu view — ini yang paling berdampak jika diperbaiki karena efeknya menyebar ke beberapa report sekaligus. Chapter 5 berbeda sifat dari chapter 1–4: bukan gap dari kondisi existing, melainkan desain perbaikan (improvement) untuk mengikuti kapabilitas baru aplikasi (multi-level approval).

Executive Summary

Report Page	View(s)	Total Issues	High	Medium	Low	Pending Confirmation
D'Inspect Result	vw_report_iams_inspection_results	6	0	3	3	0
D'Order Result & Ordering Compliance	vw_report_iams_f_am_digiman_dorder	17	2	9	5	1
Inspection Compliance	vw_report_iams_get_molist + vw_report_iams_get_assignment	13	3	5	5	0
Lead Time Report	vw_report_iams_f_am_digiman_leadtime	10	0	4	6	0

Report Page	View(s)	Total Issues	High	Medium	Low	Pending Confirmation
Cross-Cutting (lintas view)	Semua view	7	4	2	1	0

Highlight utama:

- 4 dari 7 masalah cross-cutting berkategori **High** — perbaikan di sini berdampak ke lebih dari satu report sekaligus, sehingga sebaiknya diprioritaskan sebelum perbaikan per-view.
- Tidak ada gap yang menyebabkan data salah secara fatal — sebagian besar adalah **silent drop** (data hilang tanpa error) atau **inkonsistensi penamaan/timezone** yang berisiko menyesatkan saat membaca angka KPI.
- Beberapa hal sudah dikonfirmasi disengaja oleh business owner (lihat bagian "Business Rules Confirmed" tiap halaman) — tidak perlu didiskusikan ulang.

Cross-Cutting Issues (Lintas View)

Masalah berikut muncul di lebih dari satu view. Memperbaikinya sekali akan berdampak ke seluruh report.

#	Issue	View Terdampak	Severity	Proposed Solution
1	Timezone tidak konsisten — sebagian view pakai UTC murni, sebagian konversi via <code>site.utcoffset</code> , satu view pakai hardcode <code>UTC+7</code>	<code>get_molist</code> (UTC), <code>get_assignment</code> (utcoffset), <code>leadtime</code> (<code>load_date</code> hardcode +7), <code>dorder</code> (utcoffset konsisten)	High	Tetapkan satu standar timezone untuk seluruh view: gunakan <code>site.utcoffset</code> di semua tempat yang melakukan overdue-check atau date-display, hapus hardcode <code>+7</code> . Butuh keputusan bisnis: apakah semua site memang WIB, atau perlu per-site offset.
2	<code>tenantcode = 'MKP'</code> hardcoded di join <code>sectiontype / site</code>	<code>inspection_result</code> , <code>dorder</code> , <code>get_molist</code> , <code>get_assignment</code> , <code>leadtime</code> (5 dari 5 view)	High	Jika Digiman+ direncanakan multi-tenant, parameterisasi <code>tenantcode</code> (misal via session context atau view per-tenant). Jika dipastikan single-tenant selamanya, dokumentasikan eksplisit sebagai keputusan arsitektur agar tidak dianggap bug saat tenant baru onboard.

#	Issue	View Terdampak	Severity	Proposed Solution
3	Filter isactive pada tabel user tidak konsisten — beberapa view tampilkan user nonaktif (historis), beberapa tidak	Tampil: inspection_resu lts , leadtime . Tidak tampil: dorder , get_molist / get _assignment	Medium	Tetapkan kebijakan baku: report historis (siapa yang mengerjakan apa) sebaiknya tidak filter isactive agar nama tetap muncul meski user di-deactivate kemudian. Terapkan konsisten di semua view atau dokumentasikan alasan per-view jika memang harus berbeda.
4	Status resolution via config CSV → silent drop jika ada kombinasi status baru di sistem yang belum terdaftar di config_mapping_ wo_status.csv / config_mapping_ mol_status.csv	get_molist , get_assignment , leadtime (WO status), dorder (MOL status)	High	Tambahkan baris fallback 'Unknown' / 'Unm apped' di config CSV untuk kombinasi yang tidak match, atau buat monitoring terpisah yang menghitung berapa WO/MOL yang gagal resolve status — agar tim aware ketika ada status baru ditambahkan di aplikasi tapi config belum diupdate.
5	SELECT DISTINCT sebagai satu-satunya safeguard duplikasi dari join fan-out (multiple finding, multiple TP, dll)	inspection_resu lts , leadtime	Medium	DISTINCT tidak efektif jika baris berbeda di satu kolom numerik saja (misal leadtime). Review join yang berpotensi fan-out, pertimbangkan window function/aggregation eksplisit alih-alih bergantung pada DISTINCT di akhir query.
6	Kolom bernama "Utc" tapi nilainya sudah local time — membingungkan bagi yang membaca laporan tanpa konteks SQL	get_assignment (CreatedUtcDate , SubmittedUtcDat e), dorder (SubmittedUtcDat eUTC , ApprovalDateUT C)	Low	Rename kolom mengikuti isinya yang sebenarnya (CreatedLocalDat e , dst), atau tambahkan kolom UTC terpisah dengan suffix konsisten. Perubahan nama kolom perlu koordinasi dengan tim PBI (breaking change).

#	Issue	View Terdampak	Severity	Proposed Solution
7	Kolom placeholder NULL tersebar di banyak view (SAP fields, Notes , CompletedUtcDate , dll) tanpa timeline kapan akan diisi	inspection_results (11 kolom), get_molist (8 kolom), get_assignment (2 kolom), dorder (Notes)	Low	Konfirmasi roadmap: apakah integrasi SAP/field ini akan diisi dalam waktu dekat? Jika tidak ada rencana, evaluasi penghapusan kolom untuk mengurangi kebingungan konsumen report.

1. D'Inspect Result

View: am.vw_report_iams_inspection_results

Business Question: Apa saja temuan defect/kerusakan dari hasil inspeksi unit yang sudah diselesaikan inspector?

Gap & Proposed Solution

#	Issue	Severity	Proposed Solution
1	damagecodegroup pakai INNER JOIN — finding dengan damagecode yang tidak match master data akan hilang tanpa error	Medium	Ubah ke LEFT JOIN agar finding tetap muncul dengan damage info kosong, atau jalankan data quality check rutin untuk memastikan semua damagecode di transaksi sudah terdaftar di master.
2	Date (tanggal selesai inspeksi, local time) bisa NULL jika sitecode WO tidak match di tabel site	Medium	Validasi coverage mapping sitecode → site secara berkala; pastikan semua site aktif terdaftar di master site .
3	SELECT DISTINCT sebagai dedup — lihat Cross-Cutting #5	Medium	Lihat solusi cross-cutting.
4	11 kolom placeholder selalu NULL — lihat Cross-Cutting #7	Low	Lihat solusi cross-cutting.
5	user tanpa filter isactive	Low	Sudah dikonfirmasi disengaja (lihat Business Rules). Tidak perlu tindakan, hanya perlu diseragamkan dengan view lain (Cross-Cutting #3).

#	Issue	Severity	Proposed Solution
6	<code>taskpersonalized</code> filter hanya <code>status = 'Complete'</code> — task yang masih <code>In Progress</code> tidak akan punya finding tampil	Low	Sudah sesuai desain (findings hanya valid setelah inspeksi selesai). Tidak perlu tindakan.

Business Rules (Confirmed)

- WO lifecycle: `Open` → `Pending` → `In Progress` → `Complete` → `Close`. Status `Close` = auto-close sistem karena tidak dieksekusi (bukan selesai) — filter `NOT IN ('Close', 'Cancelled')` sudah benar.
- Findings tampil real-time begitu inspector submit, baik WO `In Progress` maupun `Complete` — disengaja.
- `isimmediateexecutable = 1` tanpa priority → label `'CLOSE'` — menandakan quick-fix yang langsung diperbaiki saat inspeksi, bukan status WO closed.
- Inspector nonaktif tetap tampil — disengaja, report historis.
- Priority hanya diambil dari `group = 'Inspection'`.

Open Questions for Business

- Apakah ada cara untuk memvalidasi bahwa semua `damagecode` transaksi sudah lengkap di master data, supaya INNER JOIN tidak diam-diam membuang finding?
- Apakah 11 kolom placeholder (`Routeld`, `ComponentId`, dll) ada di roadmap pengisian, atau aman dihapus dari view?

2. D'Order Result & Ordering Compliance

View: `am.vw_report_iams_f_am_digiman_dorder` (dipakai untuk dua halaman report — *D'Order Result* dan *Ordering Compliance*)

Business Question: Apa status spare part order (eMOL) dari temuan inspeksi maupun additional order, dari submission hingga approval, SAP push, dan GR/GI?

Gap & Proposed Solution

#	Issue	Severity	Proposed Solution
1	<code>mechanicorderlist</code> <code>filter isactive</code> dikomentari — semua MOL masuk, hanya disaring via <code>correct_status</code> dari config	High	Lihat Cross-Cutting #4. Tambahkan fallback status agar kombinasi baru tidak silently dropped.
2	SAP MO number prefix '00' hardcoded (<code>concat('00', mono)</code>) untuk match ke <code>moapproval.monumber</code> — gagal silent jika tenant/site beda format SAP	High	Pindahkan prefix ke config per-site/tenant, atau validasi format MO number SAP di semua site sebelum mengandalkan hardcode ini.
3	<code>user filter isactive=1</code> — inkonsisten dengan view lain	Medium	Lihat Cross-Cutting #3.
4	<code>canactiondigimandele</code> <code>te</code> , <code>canactionsappushdelete</code> , <code>cancreatemo</code> , <code>cancreatemowithnote</code> dihitung di CTE tapi tidak masuk output view	Medium	Konfirmasi apakah field ini dipakai di layer aplikasi Digiman+ lain. Jika tidak, hapus dari CTE untuk mengurangi kompleksitas; jika ya, dokumentasikan dependency-nya.
5	<code>poolingstatus NOT IN ('MOJ', 'MOK')</code> — magic string tanpa dokumentasi arti	Medium	Tambahkan kamus/glossary status pooling (MOJ, MOK, dst) di config atau dokumentasi terpisah agar tidak jadi tribal knowledge.
6	<code>moapproval</code> tanpa filter <code>isactive</code> — bisa ambil approval yang sudah tidak valid	Medium	Tambahkan filter <code>isactive=1</code> kecuali ada alasan bisnis spesifik untuk menyertakan approval nonaktif.
7	<code>sapmosyncorder</code> tanpa filter <code>isactive</code>	Medium	Sama seperti di atas — review apakah perlu filter <code>isactive=1</code> .
8	<code>moapprovaldate</code> dihitung dari perbandingan string YYYYMMDD — rapuh jika format SAP tidak konsisten	Medium	Validasi format tanggal dari SAP source secara berkala, atau cast ke tipe date sebelum dibandingkan.
9	<code>sectiontype</code> hardcoded <code>tenantcode='MKP'</code>	Medium	Lihat Cross-Cutting #2.
10	<code>SubComponentId</code> menyimpan <code>componentcode</code> (bukan subcomponent ID) — naming bug	Low	Perbaiki nama kolom atau isinya agar sesuai — perlu cek dampak ke konsumen (PBI) sebelum mengubah.
11	Kolom "UTC" sudah local time — lihat Cross-Cutting #6	Low	Lihat solusi cross-cutting.
12	<code>Notes</code> selalu NULL	Low	Lihat Cross-Cutting #7.

#	Issue	Severity	Proposed Solution
13	Aging dihitung real-time (DATEDIFF terhadap GETUTCDATE())	Low	Expected behavior untuk live dashboard — tidak perlu tindakan, hanya perlu disadari bahwa snapshot historis akan selalu menunjukkan aging terbaru saat query dijalankan.
14	Dual workflow COALESCE(wft1.status , wft2.status)	Low	Sudah aman by design (mutually exclusive). Tidak perlu tindakan.
15	pvr1 vs pvr2 COALESCE (validasi material vs detail)	Low	Sudah disengaja — material-level diutamakan. Tidak perlu tindakan.
16	PriorityName NULL untuk additional order	Low	Expected — additional order tidak punya finding sehingga tidak ada priority. Tidak perlu tindakan.
17	MaterialStatus ('Add' / 'Ok' / 'Delete') — tujuan bisnisnya di report belum dikonfirmasi	Pending Confirmation	Perlu jawaban bisnis: kolom ini dipakai untuk apa di PBI? 'Add' = dibuat & dimodifikasi orang yang sama, 'Ok' = dimodifikasi orang lain (kemungkinan supervisor).

Business Rules (Confirmed)

- MOL berasal dari dua sumber: **Inspeksi** (summaryreference=0 , punya workorderid) atau **Additional Order** (summaryreference=1 , tanpa WO).
- correct_status=1 adalah gating filter utama berdasarkan config_mapping_mol_status.csv (kombinasi mol_status × isactive × workflow_status × require_mono).
- MOL bisa dengan atau tanpa material; pooling validation berlaku untuk keduanya dengan fallback material-level → detail-level.
- Special case: actionremedycode='AR0010' tanpa material → canactiondigimandelelete di-override jadi 1 .

Open Questions for Business

- MaterialStatus dipakai untuk visual/aksi apa di Power BI? (lihat item Pending Confirmation di atas)
- Apakah semua site/tenant memakai format SAP MO number dengan prefix '00' ? Jika ada yang berbeda, ini akan silently broken.
- Apakah field canactiondigimandelelete dkk memang sudah tidak terpakai di aplikasi, sehingga aman dihapus dari CTE?

3. Inspection Compliance

Views: `am.vw_report_iams_get_molist` (dimensi MO) + `am.vw_report_iams_get_assignment` (dimensi personel)

Business Question: Apakah setiap MO Inspection sudah dikerjakan oleh inspector yang ditugaskan, kapan dikerjakan, dan apa status aktualnya?

Dua view ini saling melengkapi — `get_molist` fokus ke dimensi MO (equipment, section, status), `get_assignment` fokus ke dimensi personel (inspector, SPV, waktu). Consumer PBI men-join keduanya via `MOId = Id`.

Gap & Proposed Solution

#	Issue	View	Severity	Proposed Solution
1	Timezone overdue-check berbeda — <code>get_molist</code> pakai UTC murni, <code>get_assignment</code> pakai local time via <code>utcoffset</code>	Lintas view	High	Lihat Cross-Cutting #1. WO yang sama bisa mendapat status berbeda (<code>INF/ING</code> vs <code>INA/INB</code>) di batas tengah malam.
2	Sumber waktu "selesai" berbeda — <code>get_molist</code> pakai <code>tp.modifiedat</code> , <code>get_assignment</code> pakai <code>max(taskpersonalizedlog.enddate)</code>	Lintas view	High	Tentukan satu sumber canonical. Jika <code>taskpersonalizedlog.enddate</code> dianggap lebih akurat (audit trail), tambahkan CTE yang sama ke <code>get_molist</code> .
3	Tidak ada TaskPersonalizedId di output <code>get_assignment</code> — join ke <code>get_molist</code> hanya via <code>MOId</code> , berisiko cartesian product untuk WO dengan banyak inspector	<code>get_assignment</code>	High	Tambahkan kolom <code>TaskPersonalizedId</code> ke output <code>get_assignment</code> agar PBI bisa join tepat per assignment, bukan per WO.
4	Site join via <code>d.siteid</code> (site inspector) — jika inspector tidak punya <code>siteid</code> , seluruh datetime jadi NULL dan baris hilang dari hasil	<code>get_assignment</code>	Medium	Validasi data quality <code>useremploymentprofile.siteid</code> — pastikan semua inspector aktif punya <code>siteid</code> terisi. Pertimbangkan fallback ke <code>site WO</code> jika inspector tidak punya site.

#	Issue	View	Severity	Proposed Solution
5	CTE site diambil tapi dead code (tidak dipakai)	get_molist	Medium	Hapus CTE yang tidak terpakai, atau terapkan <code>utcoffset</code> agar konsisten dengan <code>get_assignment</code> (selaras dengan solusi #1).
6	<code>MOUtcDate</code> = duplikat <code>ScheduleDate</code> (sama-sama <code>wo.schedulestartdate</code> , tidak ada konversi)	get_molist	Medium	Klarifikasi maksud kolom — jika <code>MOUtcDate</code> seharusnya beda timezone dari <code>ScheduleDate</code> , perbaiki logic; jika tidak, hapus salah satu kolom.
7	<code>CompletedUtcDate</code> & <code>CompletedUtcDate22</code> selalu NULL	get_assignment	Medium	Lihat Cross-Cutting #7 — konfirmasi roadmap pengisian atau hapus kolom.
8	<code>AssignedBy</code> naming misleading — isinya orang yang <i>di-assign</i> , bukan yang melakukan assign	get_molist	Low	Rename ke <code>InspectorId</code> untuk selaras dengan penamaan di <code>get_assignment</code> .
9	<code>ATWRT</code> = duplikat <code>SectionTypeName</code>	get_molist	Low	Pertahankan jika untuk kompatibilitas penamaan SAP; dokumentasikan alasannya agar tidak dianggap bug.
10	Kolom "Utc" sudah local time	get_assignment	Low	Lihat Cross-Cutting #6.
11	<code>SPVName</code> bisa berisi akun sistem (jika <code>tp.createdby</code> adalah scheduler/sistem)	get_assignment	Low	Validasi terhadap data aktual — exclude service account jika ditemukan.
12	8 kolom SAP placeholder selalu NULL	get_molist	Low	Lihat Cross-Cutting #7.
13	<code>mincreatedat</code> (earliest assignment) dihitung lintas semua TP dalam satu task — semua inspector dalam task yang sama berbagi nilai yang identik	get_molist	Low	Dokumentasikan sebagai known limitation, atau ubah window function jika bisnis butuh nilai per-inspector.

Business Rules (Confirmed)

- Status resolusi (INA/INB/INE/INF/ING/INI) berdasarkan `config_mapping_wo_status.csv` — identik di kedua view.

- Granularitas: per WO per taskpersonalized — satu WO dengan N inspector menghasilkan N baris di masing-masing view.
- `tenantcode='MKP'` hardcoded — lihat Cross-Cutting #2.
- SPV didefinisikan sebagai `tp.createdby` (yang membuat record assignment).

Open Questions for Business

- Timezone mana yang jadi acuan resmi untuk overdue check? (lihat Cross-Cutting #1)
- `taskpersonalizedlog.enddate` atau `tp.modifiedat` — mana yang jadi acuan KPI compliance untuk "waktu TP selesai"?
- Bagaimana cara PBI men-join kedua view saat ini? Apakah sudah ada handling untuk WO dengan banyak inspector?
- Apakah `config_wicope_manual.csv` seharusnya direferensikan di salah satu view ini, atau memang murni dipakai di layer PBI?

4. Lead Time Report

View: `am.vw_report_iams_f_am_digiman_leadtime`

Business Question: Berapa lama waktu yang dibutuhkan dari penugasan inspector hingga eMOL disetujui — diukur per tahapan: assignment → submit inspeksi → buat eMOL → approval.

Sudah dikonfirmasi: laporan ini **by design** hanya menampilkan WO yang sudah menyelesaikan full cycle (approved). WO yang masih berjalan tidak akan muncul.

Gap & Proposed Solution

#	Issue	Severity	Proposed Solution
1	<code>fullcycle_leadtime_target</code> sering NULL — join <code>lower(sectiontype.name) = lower(config.type_status)</code> bergantung pada kesamaan nama section type persis; beda tenant bisa beda nama	Medium	(Sudah dikonfirmasi sebagai risiko nyata.) Bangun mapping table yang lebih robust (site + section type code, bukan name string) untuk target SLA, atau normalisasi penamaan section type di config per site.

#	Issue	Severity	Proposed Solution
2	Multiple workflowtransaction Complete per WO bisa menghasilkan baris ganda per siklus re-approval	Medium	Profilasi data untuk memastikan apakah kasus ini benar terjadi. Jika ya, putuskan aturan: ambil approval terakhir (MAX(modifiedat)) saja per WO.
3	SELECT DISTINCT sebagai safeguard duplikasi — lihat Cross-Cutting #5	Medium	Lihat solusi cross-cutting.
4	TP tanpa finding → tidak akan pernah match ke mechanicorderlist → leadtime_create_emo1, leadtime_approval, fullcycle_leadtime semua NULL	Medium	(Sudah dikonfirmasi sebagai expected behavior — WO tanpa finding memang tidak punya eMOL.) Tidak perlu tindakan teknis, cukup dokumentasikan agar konsumen report tidak salah interpretasi NULL sebagai data hilang.
5	leadtime_assignment bisa negatif jika inspector ditugaskan sebelum schedulestartdate	Low	Tidak ada guard saat ini. Bisa ditambahkan flag "early assignment" di layer PBI, atau dibiarkan sebagai informasi valid (assignment lebih cepat dari rencana).
6	load_date = dateadd(hour, 7, getutcdate()) — UTC+7 hardcoded	Low	Lihat Cross-Cutting #1. Ganti dengan offset dinamis per site jika ada site di luar WIB.
7	date_id = duplikat schedule_date	Low	Hapus salah satu kolom redundan (perlu cek dampak ke PBI sebelum diubah).
8	workflowtransaction join hanya via referencetransaction id tanpa filter tipe referensi — risiko false match jika ID dipakai entitas lain	Low	Tambahkan filter tipe referensi jika kolomnya tersedia di sumber data.
9	inspection_submittedby menyimpan usercode (bukan fullname) — representasi beda dengan kolom *by lainnya	Low	(Sudah dikonfirmasi by design — satu baris = satu TP, jadi submittedby = inspector TP tersebut, bisa beda orang antar baris.) Opsional: ubah ke fullname agar konsisten secara visual dengan assignmentby, approvedby, dll.
10	TFCx3 = 72 jam di config_wicope_manual.csv tidak terpakai (filter type_id='TFC' saja)	Low	(Sudah dikonfirmasi sebagai dead configuration.) Jadwalkan penghapusan baris TFCx3 dari CSV pada siklus maintenance config berikutnya.

Business Rules (Confirmed)

- Hanya WO yang sudah approved yang tampil — INNER JOIN ke `workflowtransaction` WHERE `status='Complete'` adalah disengaja.
- Granularitas per WO per TP per finding — satu WO dengan beberapa inspector dan beberapa finding menghasilkan beberapa baris, ini expected.
- `inspection_submittedby` = usercode milik TP tersebut, valid karena satu inspeksi bisa dikerjakan lebih dari satu orang (multiple `taskpersonalized` per task) — setiap baris merepresentasikan satu assignment.
- Target SLA full cycle: 24 jam (`TFC`), berlaku untuk site/unit type yang match di config.
- `user` tanpa filter `isactive` — disengaja, report historis.

Open Questions for Business

- Apakah semua site benar-benar di zona waktu WIB (UTC+7), atau ada site WITA/WIT yang butuh offset berbeda?
- Boleh dijadwalkan kapan baris `TFCx3` dihapus dari `config_wicope_manual.csv` ?
- Apakah nama `sectiontype` per site sudah terstandarisasi, atau memang bervariasi antar tenant sehingga target SLA perlu pendekatan mapping yang berbeda?

5. Improvement Initiative: Multi-Level Approval

View terdampak: `am.vw_report_iams_f_am_digiman_dorder` (D'Order Result & Ordering Compliance)

Sifat: Bukan gap dari kondisi existing — ini desain perbaikan untuk mengikuti kapabilitas baru aplikasi Digiman+ yang sekarang mendukung approval **berjenjang** (1, 2, atau lebih level), bukan lagi satu level approval seperti yang dibaca SQL saat ini.

Dokumen desain lengkap (skema sumber, conceptual SQL, daftar asumsi): `gap-analysis/multi-level-approval-design.md` . Skema tabel workflow secara umum (di luar konteks report ini) terdokumentasi di `architecture/workflow.md` .

Konteks

Order (eMOL) saat ini disetujui lewat satu `WorkflowTransaction` per Order. SQL existing hanya membaca header-nya (satu status, satu approver, satu tanggal) — belum aware terhadap step-level approval yang sekarang ada.

...

- 1 Inspection (WO) = N Findings = 1 Order
- 1 Finding = 1 eMOL
- 1 Order = 1 WorkflowTransaction
- 1 WorkflowTransaction = N WorkflowTransactionStep
- 1 WorkflowTransactionStep → 1 WorkflowStep (master: nama level, urutan, min approver)
- ...

Approval terjadi di level **Order**, bukan di level eMOL — semua eMOL di bawah Order yang sama berbagi approval chain yang identik. Grain `dorder` (per-eMOL) **tidak berubah** pada desain ini.

State Machine (Ringkasan)

- Submit** — step `StepOrder=0` ("User Submit") dibuat dengan `Status='Submitted'` ; bersamaan, seluruh step approval berikutnya langsung dibuat semua dengan `Status='In Progress'` (bukan satu-satu saat gilirannya tiba).
- Approve di level N** — step `StepOrder=N` berubah `In Progress` → `Approved` , tercatat di `ModifiedBy / ModifiedAt` .
- Belum ada fitur reject** — alur hanya maju, tidak ada percabangan mundur/revisi.
- Selesai** — semua step `Approved` → header `WorkflowTransaction.Status` jadi `Complete` , dan `CurrentWorkflowStepId` kembali NULL.

Desain Perubahan (Ringkasan)

Komponen	Perubahan
View <code>dorder</code> (grain tidak berubah, tetap per-eMOL)	Ganti kolom approval single-level (<code>ApprovalName</code> , <code>ApprovalDateUTC</code>) dengan ringkasan: <code>ApprovalTotalLevel</code> , <code>ApprovalApprovedLevel</code> , <code>ApprovalCurrentLevel</code> , <code>ApprovalCurrentLevelName</code> , <code>FinalApprovedBy</code> , <code>FinalApprovedDate</code>
View baru — audit trail	<code>vw_report_iams_f_am_digiman_order_approval_detail</code> (usulan nama) — satu baris per Order per level approval, untuk drill-through di PBI tanpa mengubah grain <code>dorder</code>
Penyederhanaan kunci	<code>WorkflowTransaction.CurrentWorkflowStepId</code> menunjuk langsung ke level pending — tidak perlu agregasi <code>MIN(StepOrder)</code> dari step

Contoh nilai di `dorder` per skenario:

Skenario	ApprovalCurrentLevel	ApprovalCurrentLevelName	FinalApprovedBy	FinalApprovedDate
Baru submit, pending di level 1	1	SPV Approval	NULL	NULL
Sudah lewat level 1, pending di level 2	2	Manager Approval	NULL	NULL
Semua level Approved (Order Complete)	NULL	NULL	Budi Santoso	2026-06-28 14:32:00

`ApprovalCurrentLevel` dan `FinalApproved` saling eksklusif — selama Order berjalan hanya yang pertama terisi, begitu selesai berbalik jadi hanya yang kedua terisi.

Kenapa perlu view audit trail terpisah: Ringkasan di `dorder` hanya menjawab "level berapa sekarang" dan "siapa approver terakhir" — tidak bisa menjawab pertanyaan yang butuh **seluruh riwayat chain**, misalnya siapa approve di level 1 (bukan cuma level terakhir), Order macet di level mana dan sudah berapa lama, atau level mana yang paling sering jadi bottleneck lintas banyak Order. View detail menjawab itu dengan grain per Order per level (satu Order 3 level → 3 baris), dipakai sebagai drill-through page di PBI tanpa mengubah grain tabel utama.

Status Keputusan & Diskusi

#	Topik	Status
1	PK header <code>WorkflowTransaction = Id</code>	Resolved
2	<code>MinApprover</code> tidak mengubah cara hitung (tetap 1 baris step per level)	Resolved
3	Kode <code>TransactionType</code> untuk Order approval = <code>'Mechanic Order'</code>	Resolved
4	<code>CurrentWorkflowStepId</code> kembali NULL setelah Complete	Resolved
5	Step "User Submit" dikeluarkan dari audit trail	Decided
6	Adopsi kolom <code>SubmittedBy</code> / <code>SubmittedDate</code> di <code>dorder</code>	Open — bahas dengan engineer

Catatan implementasi tambahan: join existing SQL production ke `workflowtransaction` (`mol.workorderid = wft1.referencetransactionid`) saat ini **belum memfilter** `TransactionType` — karena tabel ini polymorphic/shared antar jenis transaksi, filter ini perlu ditambahkan saat implementasi, bukan hanya untuk fitur baru tapi juga memperbaiki risiko di logic yang sudah ada.

Consolidated Action Items

Urutan berdasarkan severity — disarankan dikerjakan dari atas ke bawah.

#	Report	Issue	Severity	Decision Needed From
1	Cross-Cutting	Timezone tidak konsisten antar view	High	Engineer + Business (konfirmasi zona waktu site)
2	Cross-Cutting	<code>tenantcode= 'MKP'</code> hardcoded di 5 view	High	Business (rencana multi-tenant?)
3	Cross-Cutting	Status resolution silent-drop jika status baru belum ada di config	High	Engineer (tambah fallback/monitoring)
4	D'Order Result	<code>mechanicorderlist</code> isactive dikomentari, hanya andalkan <code>correct_status</code>	High	Engineer
5	D'Order Result	SAP MO number prefix <code>'00'</code> hardcoded	High	Engineer + Business (konfirmasi format SAP per site)
6	Inspection Compliance	Timezone overdue-check beda antara <code>get_molist</code> & <code>get_assignment</code>	High	Engineer + Business
7	Inspection Compliance	Sumber "waktu selesai" beda (<code>modifiedat</code> vs <code>log_enddate</code>)	High	Business (pilih sumber canonical)
8	Inspection Compliance	Tidak ada <code>TaskPersonalizedId</code> di <code>get_assignment</code> → risiko cartesian join	High	Engineer
9	D'Order Result	<code>MaterialStatus</code> — tujuan bisnis belum dikonfirmasi	Pending	Business
10	Cross-Cutting & semua view	Filter <code>isactive</code> pada user tidak konsisten	Medium	Business (tetapkan kebijakan baku)
11	Lead Time	<code>fullcycle_leadtime_target</code> sering NULL karena name-matching section type	Medium	Engineer + Business
12	D'Inspect Result	INNER JOIN <code>damagecodegroup</code> — silent drop finding	Medium	Engineer

#	Report	Issue	Severity	Decision Needed From
13	D'Order Result	canactiondigima ndelete dkk dihitung tapi tidak diekspose — dead code?	Medium	Business + Engineer
14	D'Order Result	poolingstatus magic string MOJ / MOK tidak terdokumentasi	Medium	Business
15	D'Order Result (Improvement)	Adopsi kolom SubmittedBy / Su bmittedDate di dorder — lihat Chapter 5	Open	Engineer + Business
Sisanya	Semua	Lihat tabel per- halaman di atas (Low severity / sudah confirmed)	Low	—

Dokumen ini disusun berdasarkan analisa SQL view per 2026-06-30. Detail teknis lengkap per view tersedia di file dokumentasi masing-masing pada folder `digiman+/report/transaction-report/`.